

Precise Timing Control on STM32F4: Software Delays vs Hardware Timers and PWM

This paper is part of the Engineering and Technology Learning Portfolio, documenting continuous self-study and experimental work.

Mini Research Paper by Altanbaatar Enkhsuld

目的

本研究は、STM32F4 マイコンにおける ソフトウェアベースのタイミング制御 と ハードウェアベースのタイミング制御 の本質的な違いを示すものである。

HAL_Delay()、タイマ割り込み制御、ハードウェア PWM 生成を比較することで、決定論的タイミング および リアルタイム制御システム において、ハードウェアタイマが不可欠である理由を明確にする。

システムクロックおよびタイマの構成

STM32F446RE のシステムクロックは、内部オシレータおよび PLL を用いて構成し、SYSCLK を 84 MHz に設定した。

クロックツリー概要

- SYSCLK = 84 MHz
- AHB プリスケアラ = /1 → HCLK = 84 MHz
- APB1 プリスケアラ = /2 → PCLK1 = 42 MHz

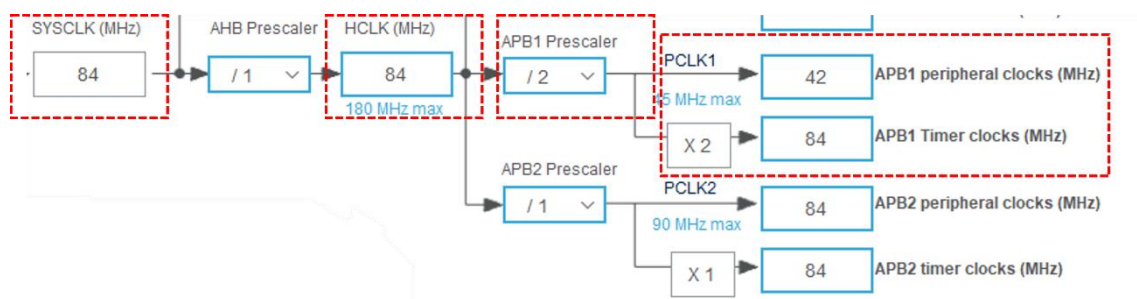


image 1

STM32F4 シリーズでは、APB プリスケーラが 1 より大きい場合、タイマクロックは自動的に 2 倍される。そのため、TIM2 のクロックは 84 MHz となる (image 1 参照)。

TIM2 の基本設定

1 ms の時間基準を生成するため、以下の設定を行った。

- Prescaler (PSC) : 83

$$\frac{84,000,000}{83 + 1} = 1,000,000 \text{ Hz}$$

- Auto-Reload Register (ARR) : 999

$$\frac{999 + 1}{1,000,000} = 1 \text{ ms}$$

これにより、決定論的な 1 ms 周期のタイマ動作が得られる。

タイミング手法の比較

手法 A：ソフトウェアベースのタイミング制御（main ループ）

GPIO 出力を main ループ内で制御し、HAL_Delay()によるブロッキング遅延を使用した。

```
/* USER CODE BEGIN Init */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1);
/* USER CODE END Init */
```

結果

オシロスコープ上では、約 2 ms の HIGH および 2 ms の LOW を持つ波形が観測され、意図した 1 ms 周期よりも大幅に長いタイミングとなった（image 2）。

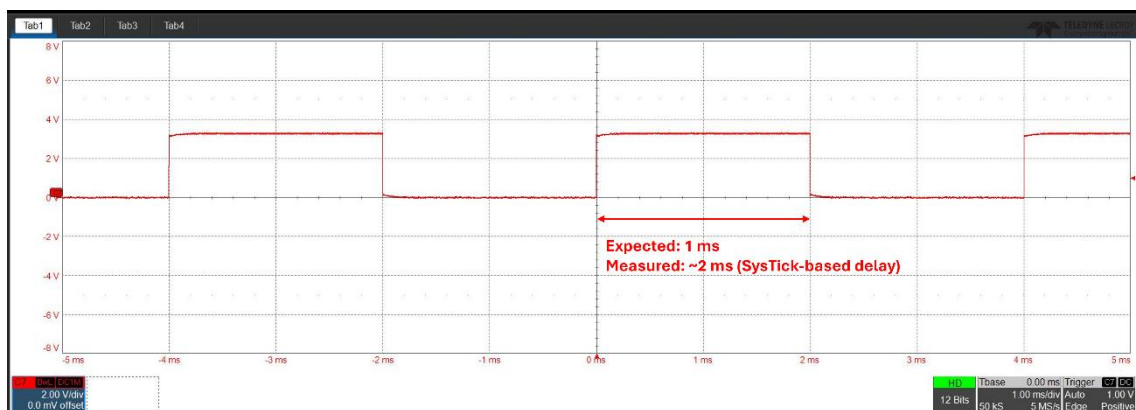


image 2

原因:

HAL_Delay()は 1 ms 分解能の SysTick タイマに基づいて動作する。各遅延処理は次の SysTick 境界まで待機するため、実際の遅延時間は 1 ms から最大で約 2 ms まで変動する。1 周期あたり 2 回の遅延を用いることで誤差が累積し、非決定論的な挙動およびジッタが発生する。

手法 B：ハードウェアタイマ割り込み (TIM2)

TIM2 のアップデート割り込みコールバック内で GPIO 出力をトグル制御した。

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    }
}
```

結果

オシロスコープ上では 500 Hz の安定した矩形波が観測され、1 ms HIGH／1 ms LOW の周期が得られた。波形は画面上で位相が固定されており、決定論的タイミングが確認できた (image 3)。

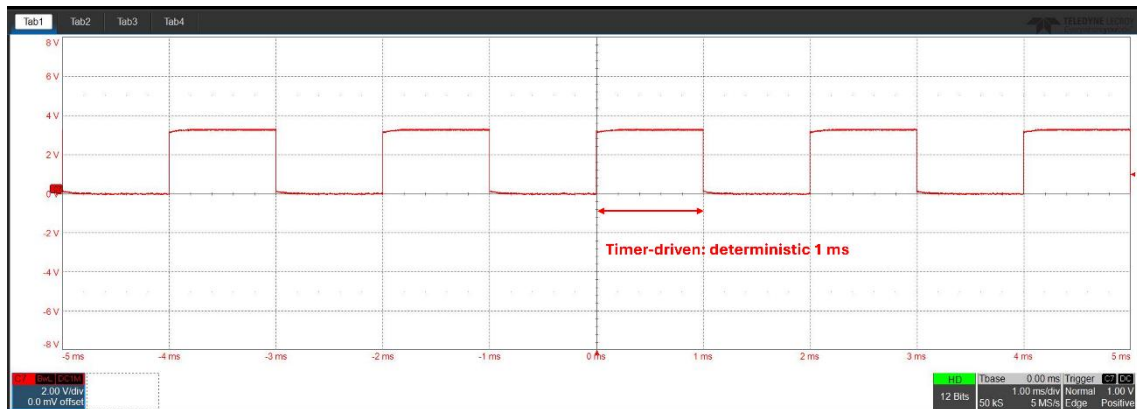


image 3

原因

タイマハードウェアはCPUの実行状態とは独立してアップデートイベントを生成する。割り込み遅延は小さく、かつ有界であり、タイマ周期そのものには影響を与えない。そのため、main ループの処理負荷に依存せず、安定した周期実行が可能となる。

ハードウェア PWM 生成 (CPU タイミング非依存)

割り込み遅延を完全に排除するため、TIM2 を PWM モードで動作させた。

PWM 設定

- Timer : TIM2
- Channel : CH1
- GPIO 割り当て : PA5 (Alternate Function AF1, TIM2_CH1)
- Prescaler (PSC) : 83
- Auto-Reload Register (ARR) : 999
- Pulse (CCR) : 500
- PWM モード : PWM mode 1

PWM mode 1 では、

- $CNT < CCR$ の間は出力 HIGH
- $CNT \geq CCR$ の間は出力 LOW

これにより以下の波形が得られる。

- 周期 : 1 ms (1 kHz)
- HIGH 時間 : 500 μ s
- LOW 時間 : 500 μ s
- デューティ比 : 50%

PWM Start Code

```
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 500);  
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
```

実験結果

オシロスコープ上では、1 kHz・デューティ比 50%の PWM 波形が観測され、ジッタやドリフトは確認されなかった。CCR 値を変更しても周波数は変化せず、デューティ比のみが変化した (image 4)。

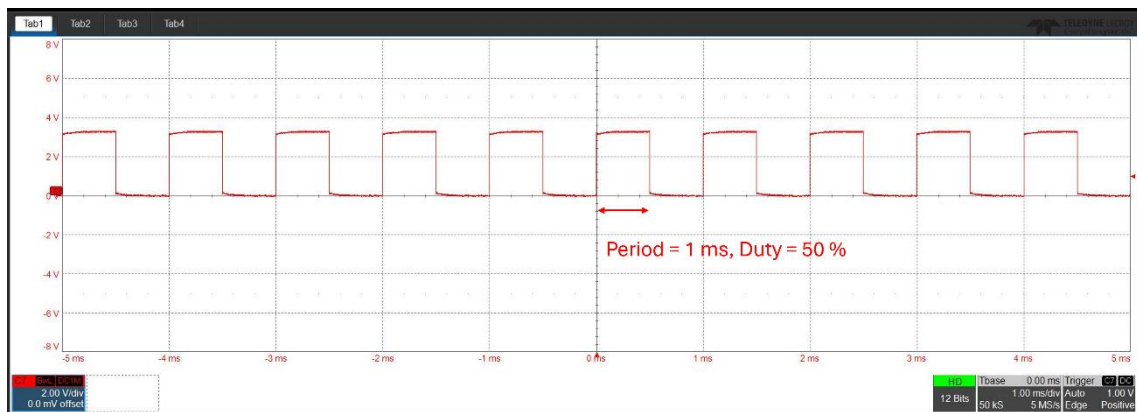


image 4

重要ポイント

PWM 設定完了後、波形生成は完全にハードウェアによって行われる。エッジタイミングに CPU は一切関与しない。

結論

HAL_Delay()のようなソフトウェアベースの遅延は、SysTick の量子化およびブロッキング動作に起因して本質的に非決定論的である。これらは単純な表示用

途には使用可能であるが、精密なタイミング制御や制御用途には適さない。

タイマ割り込みは決定論的な周期実行を実現するが、割り込み遅延を完全に排

除することはできない。一方、ハードウェア PWM は CPU の関与を完全に排除

でき、リアルタイムシステムにおいて最も安定かつ拡張性の高い手法である。

制御システム、パワーエレクトロニクス、モータ制御分野において、ハードウ

ェアタイマおよび PWM 周辺回路は必須要素である。